

Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL



Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br



MOTIVAÇÃO



Manipuladores

Cinemática de
Posição

Direta

Método Geométrico
Método de DH
Helicóides sucessivos
Métodos integrativos

Inversa

Método Geométrico
Método de DH
Helicóides sucessivos
Métodos integrativos

Cinemática
diferencial

Direta

Método Vetorial
Método Baseado no Jacobiano
Método de Davies

Inversa

Método Vetorial
Método Baseado no Jacobiano
Método de Davies

Estática

**AULAS
ANTERIORES**



Manipuladores

Cinemática de
Posição

Direta

Método Geométrico
Método de DH
Helicóides sucessivos
Métodos integrativos

Inversa

Método Geométrico
Método de DH
Helicóides sucessivos
Métodos integrativos

Cinemática
diferencial

Direta

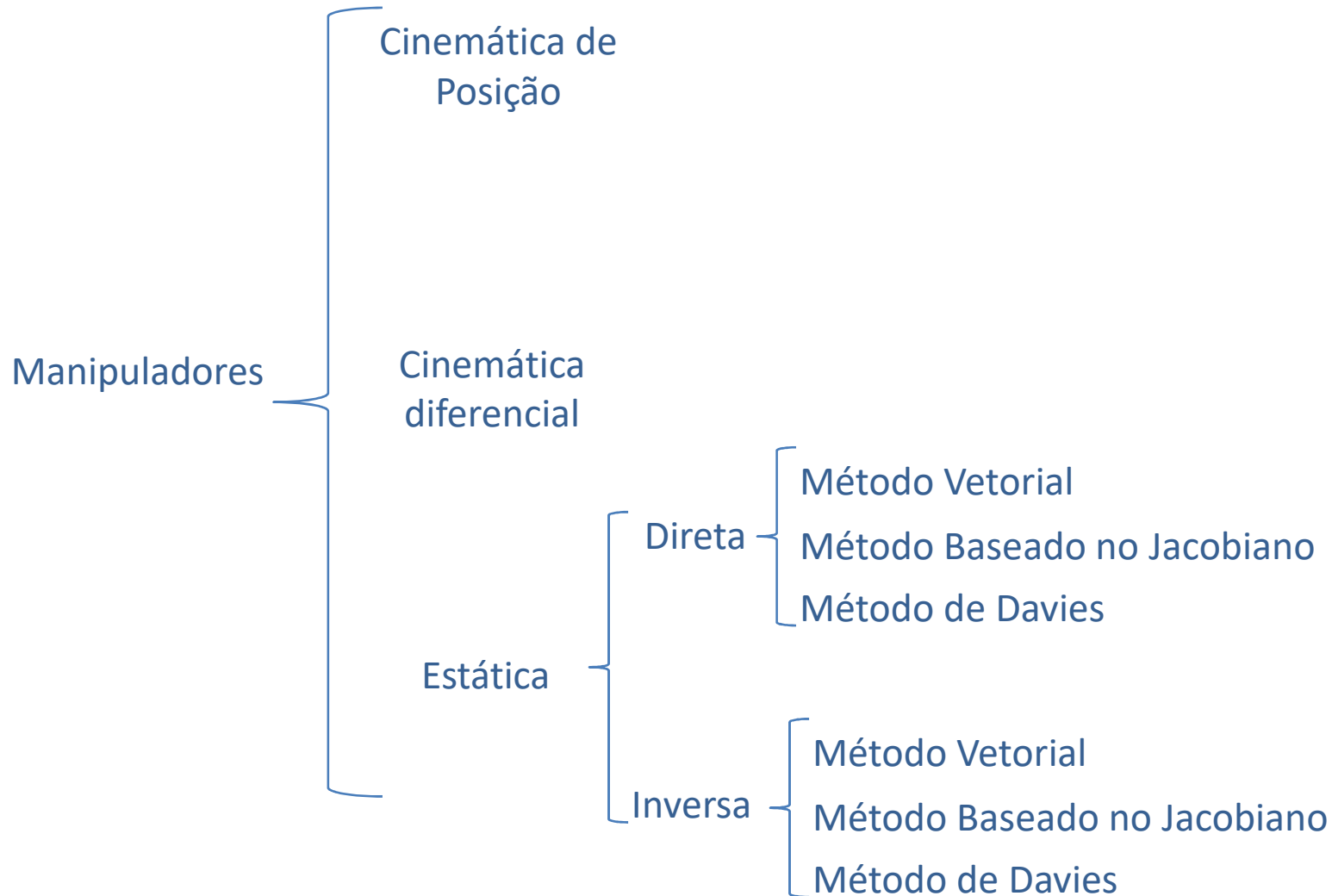
Método Vetorial
Método Baseado no Jacobiano
Método de Davies

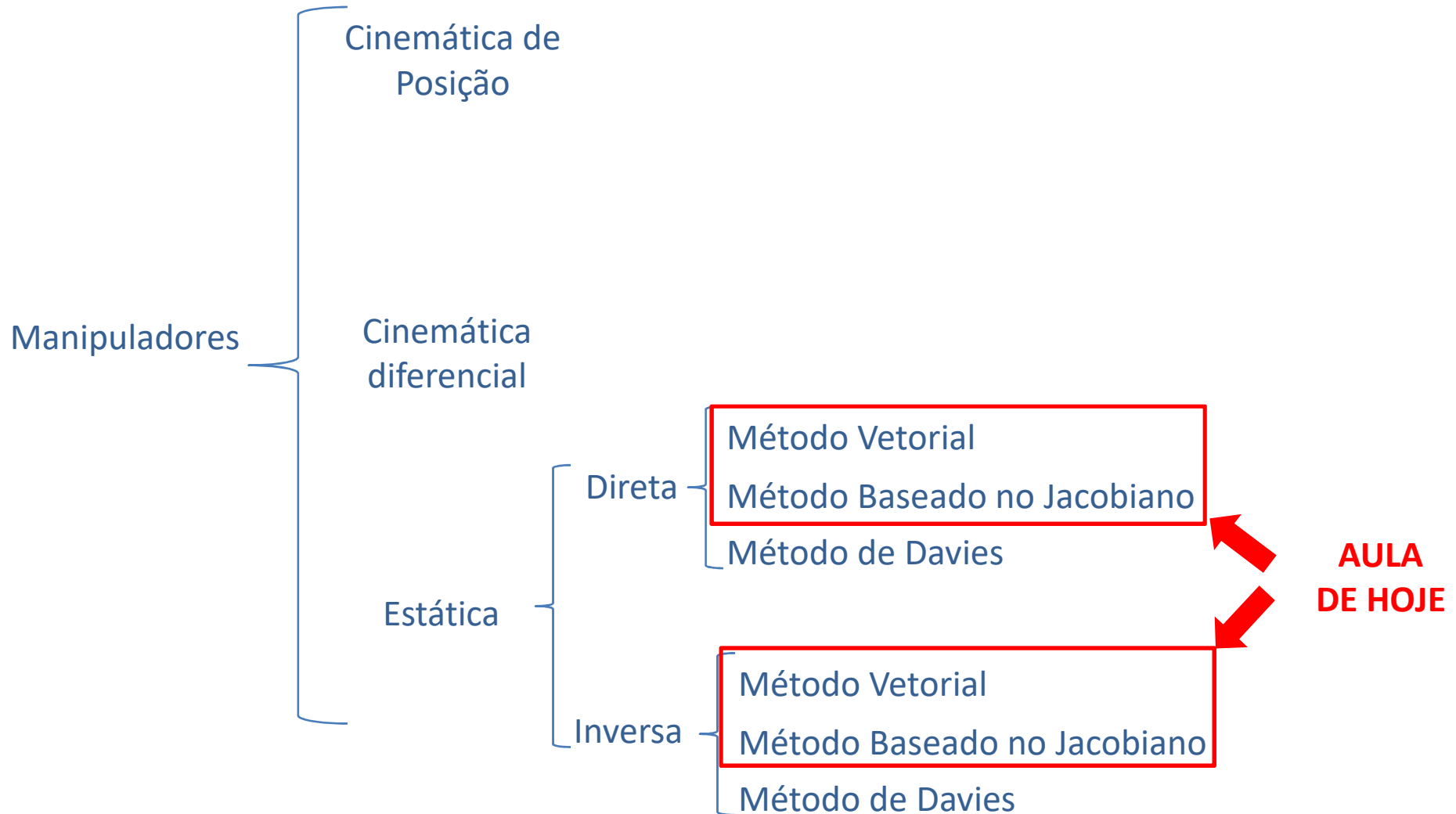
Inversa

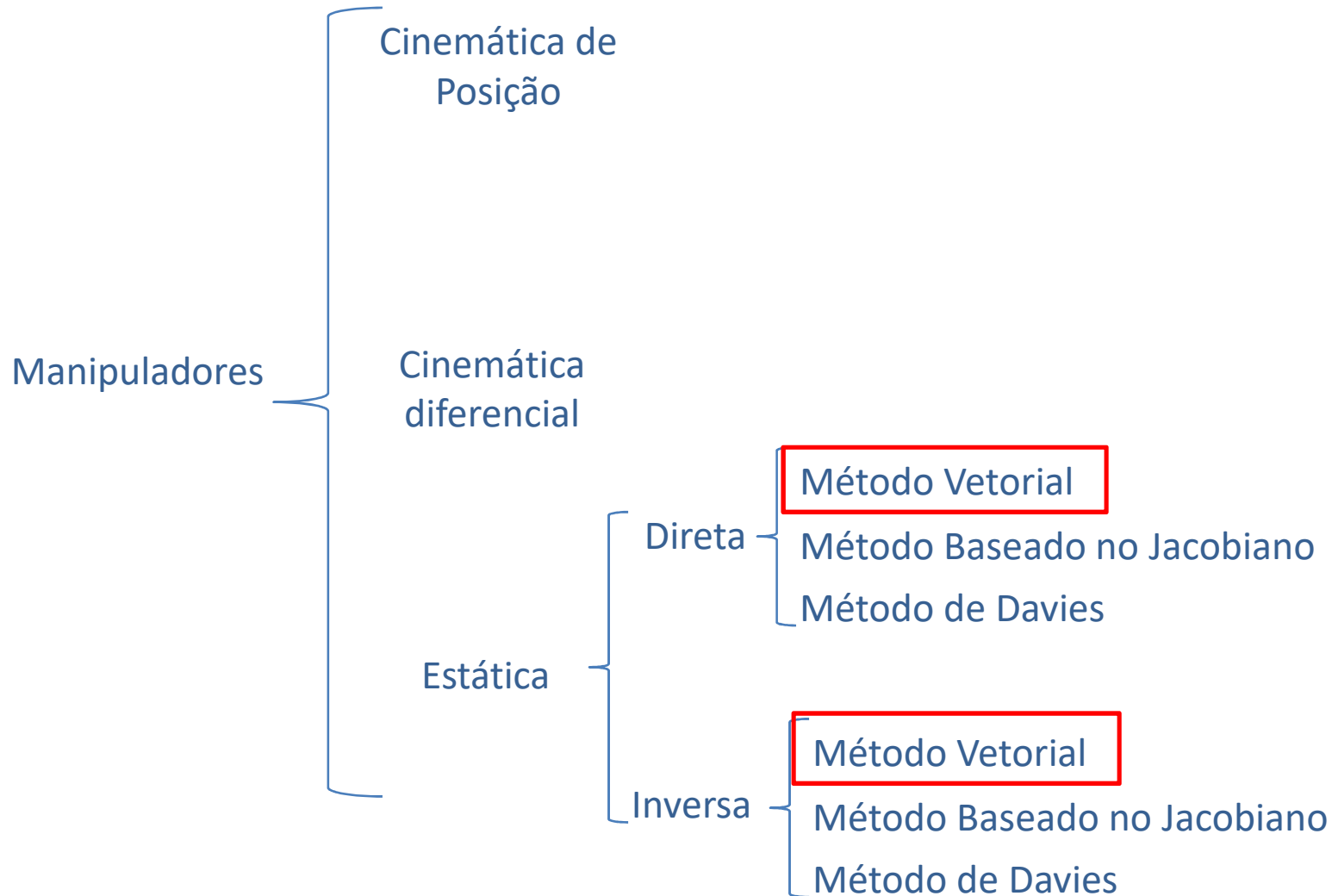
Método Vetorial
Método Baseado no Jacobiano
Método de Davies

Estática

**AULA
DE HOJE**









MÉTODO VETORIAL: ENTENDENDO O COMPORTAMENTO DAS FORÇAS PURAS E MOMENTOS





Método vetorial: Forças puras e momentos





Método vetorial: Forças puras e momentos





Método vetorial: Forças puras e momentos





Método vetorial: Forças puras e momentos

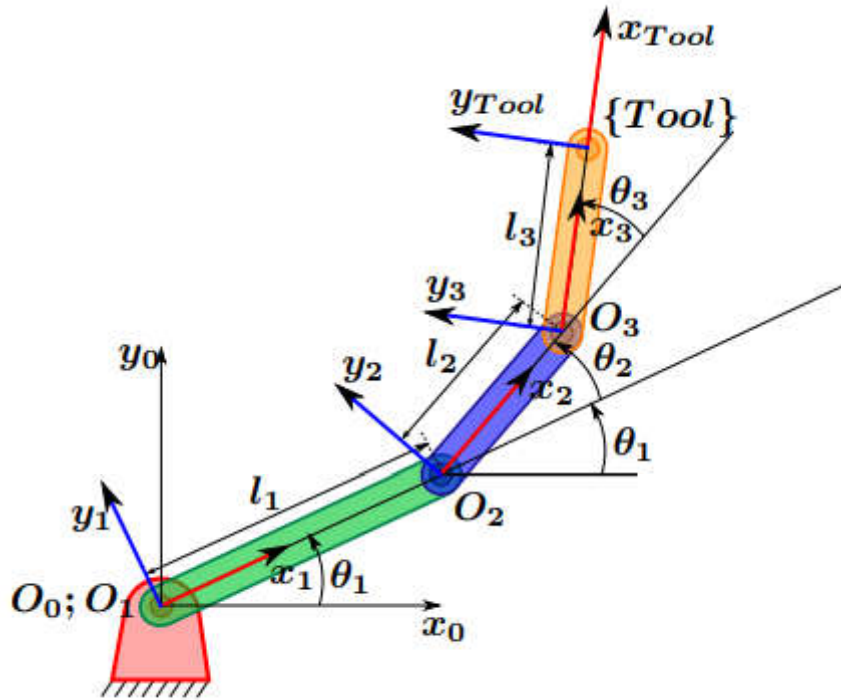




Método vetorial: Forças puras e momentos



Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas





Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas





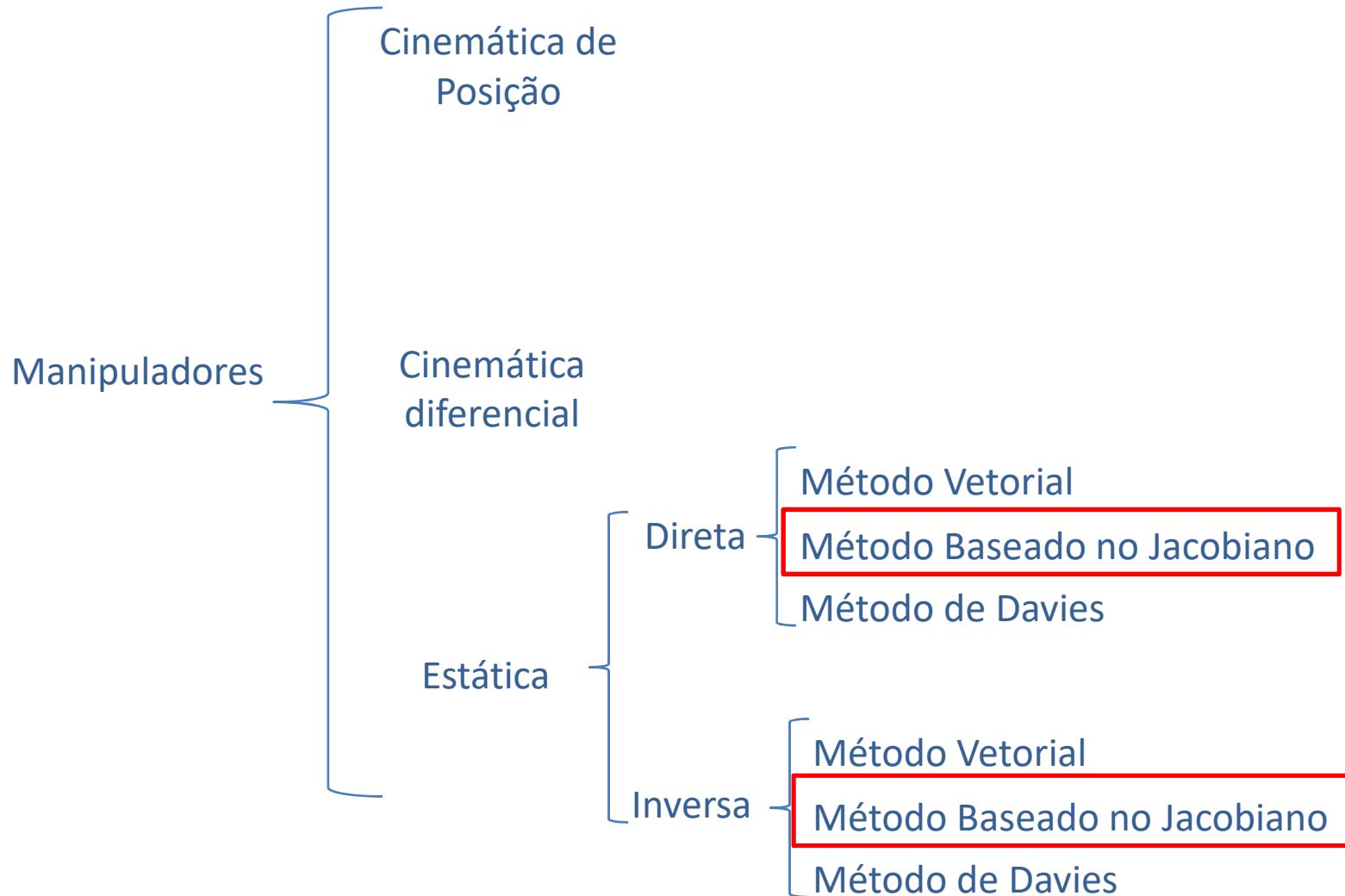
Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas





Método vetorial: Velocidade Linear e Angular Combinadas



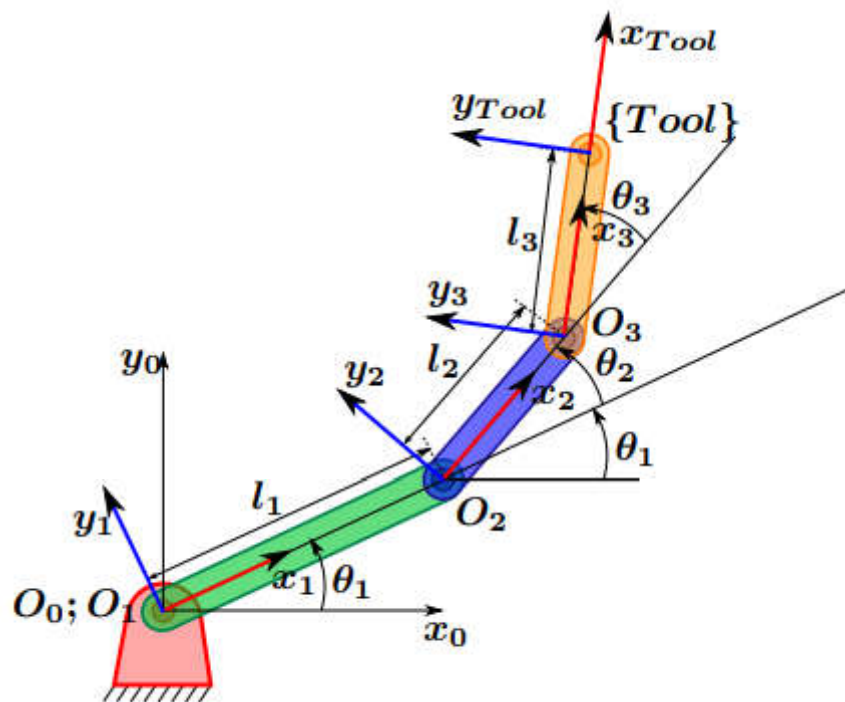




MÉTODO BASEADO NO JACOBIANO



Jacobiano:



i	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	l_1	0	θ_2
3	0	l_2	0	θ_3

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & l_1 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & l_2 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^3T_{\{Tool\}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^3T_{\{Tool\}} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & l_1 s_1 + l_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Jacobiano:





Jacobiano:





Jacobiano:





GENERALIDADES





Resumo das equações baseadas no Jacobiano:





Pseudo Inversa:





Singularidades:



Fim da Aula



*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau*

*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*